

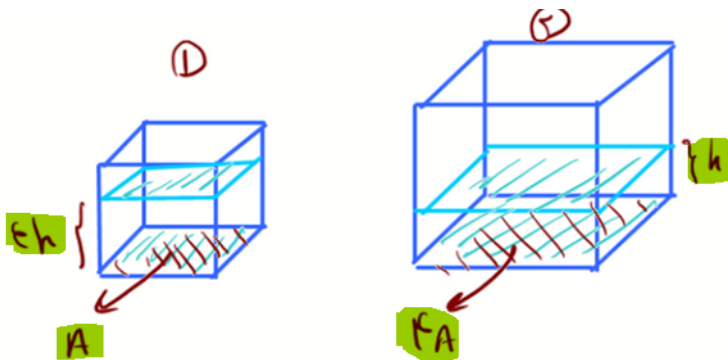
۱۷: در دو ظرف مکعب شکل که ابعاد یکی دو برابر دیگری است، مقدار یکسانی آب میریزیم. فشار ناشی از آب در کف ظرف بزرگتر، چند برابر ظرف کوچکتر است؟

$$\frac{1}{8} (4)$$

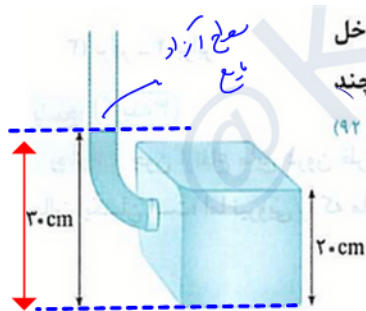
$$\frac{1}{4} (3)$$

$$8 (2)$$

$$4 (1)$$



$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho g h_2}{\rho g h_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{1}{2}$$



۶۶۲ P در شکل روبه‌رو، لوله باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن 100 cm^2 است. اگر داخل لوله و مخزن، مایعی به چگالی 800 kg/m^3 باشد، بزرگی نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد می‌شود چند نیوتون است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ و از فشار هوا صرف نظر شود.)

$$P = \rho g h = 800 \times 10 \times 3 = 24000 \text{ Pa}$$

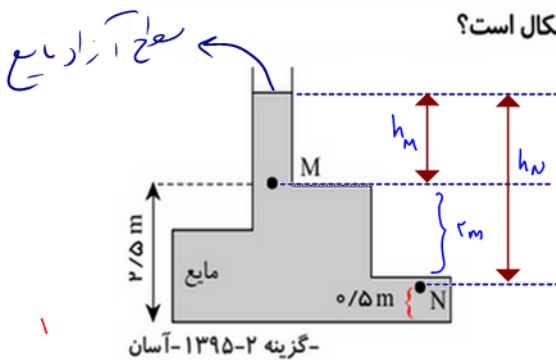
$$F = PA = 24000 \times (100 \times 10^{-4}) = 2400 \text{ N}$$

$$2400 (1)$$

$$1600 (2)$$

$$24 (3) \checkmark$$

$$16 (4)$$



۱۲: در شکل مقابل، چگالی مایع 1200 kg/m^3 اختلاف فشار بین نقاط M و N چند کیلوپاسکال است؟

$$\begin{cases} P_M = \rho g h_M \\ P_N = \rho g h_N \end{cases} \rightarrow P_N - P_M = \rho g (h_N - h_M)$$

$$\rightarrow \Delta P = \rho g \Delta h = 1200 \times 10 \times 2$$

$$\rightarrow \Delta P = 24000 \text{ Pa} = 24 \text{ kPa}$$

است؟

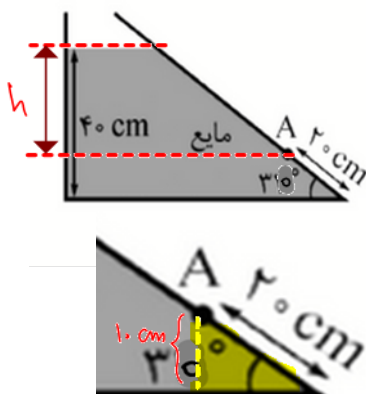
$$124 (1)$$

$$130 (2)$$

$$30 (3)$$

$$24 (4) \checkmark$$

۲۰: مطابق شکل در ظرفی تا عمق ۴۰ سانتیمتر از مایعی به چگالی 2500 kg/m^3 ریخته شده است. فشار ناشی از مایع در نقطه‌ای A چند کیلوپاسکال است؟



$$h = 40 - 10 = 30 \text{ cm}$$

$$P = \rho g h = 2500 \times 10 \times 0.3$$

$$P = 7500 \text{ Pa} = 7.5 \text{ kPa}$$

$$7.5 (1) \checkmark$$

$$6 (2)$$

$$10 (4)$$

$$7 (3)$$

۱۹: ابعاد استخری $25m \times 8m$ و عمق آن $2m$ است. نیرویی که آب بر دیواره ی $8m$ متری استخر وارد میکند ، چند

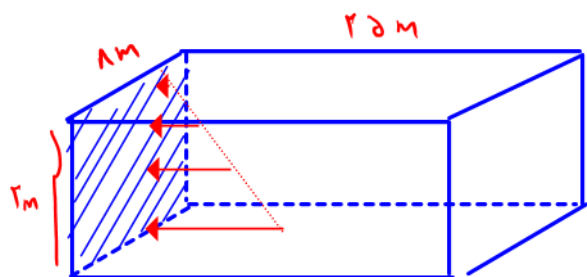
کیلونیوتون است؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3} \text{ و } g = 10 \frac{N}{kg})$

۴۰۰۰ (۴)

۲۰۰۰ (۳)

۳۲۰ (۲)

۱۶۰ (۱)



$$\bar{P} = \frac{P_0 + P_{(2m)}}{2} = \frac{0 + 10^3 \times 10 \times 2}{2} = 10000 Pa$$

$$F = \bar{P} A = 10000 \times 12 = 120000 N$$

مکعبی به ضلع $60cm$ پر از آب است. اگر تمامی آب این مکعب را درون استوانه‌ای که مساحت قاعده‌ی آن $36cm^2$ مترمربع است بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد می‌کند، چند برابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می‌کند؟

۱ (۴)

$\sqrt{2}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}$ (۲)

π (۱)

$$\text{ارتفاع آب تغییر نمی‌کند. پس نسبت است} \rightarrow a^3 = Ah \rightarrow a^3 = 0.12 \times h$$

$$h = 0.7 m$$

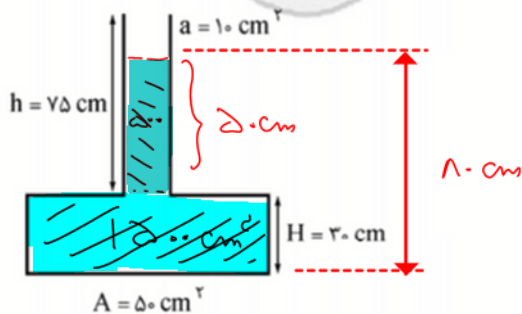
تمرین ۱۵: فشار در عمق $2m$ متری مایعی P است. حساب کنید در چه عمقی از مایع دیگری که چگالی آن 20% درصد کمتر است

فشار 3 برابر P است؟

$$\frac{P_r}{P_i} = \frac{\rho_r g h_r}{\rho_i g h_i} \rightarrow \frac{3}{1} = \frac{0.8 \rho_i \times h_r}{\rho_i \times 2} \rightarrow h_r = 7.5 m$$

در ظرف مقابل، دو لیتر آب می‌ریزیم. نیرویی که آب بر کف ظرف وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

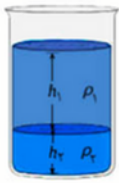
$200 cm^3$



$$P = \rho g h = 1000 \times 10 \times 0.18 = 1800 Pa$$

$$F = PA = 1800 \times (20 \times 10^{-4}) = 3.6 N$$

تمرین ۱۷: درون ظرفی مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های $\rho_1 = 1 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_2 = 1/5 \frac{g}{cm^3}$ ریخته‌ایم. اگر مساحت قاعده ظرف ۱۰۰ سانتیمتر مربع و $h_1 = 20 \text{ cm}$ و $h_2 = 10 \text{ cm}$ باشند، نیروی وارد به کف ظرف را حساب کنید.



$$P = \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = 1000 \times 10 \times 0.2 + 1200 \times 10 \times 0.1 = 3200 \text{ Pa}$$

$$F = PA = 3200 \times (100 \times 10^{-4}) = 32 \text{ N}$$

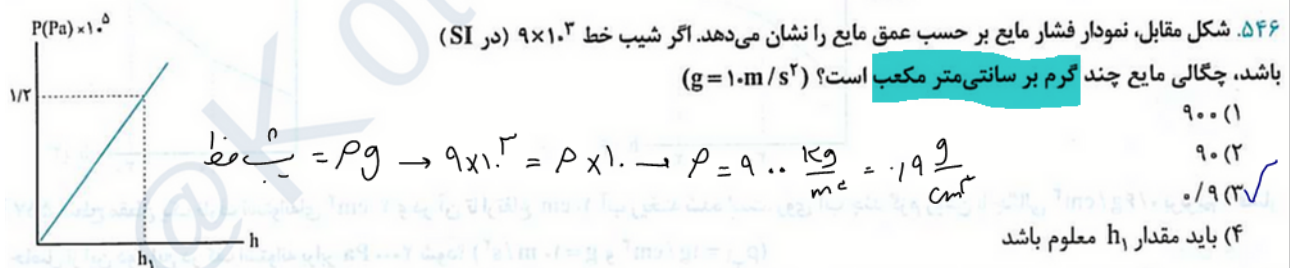
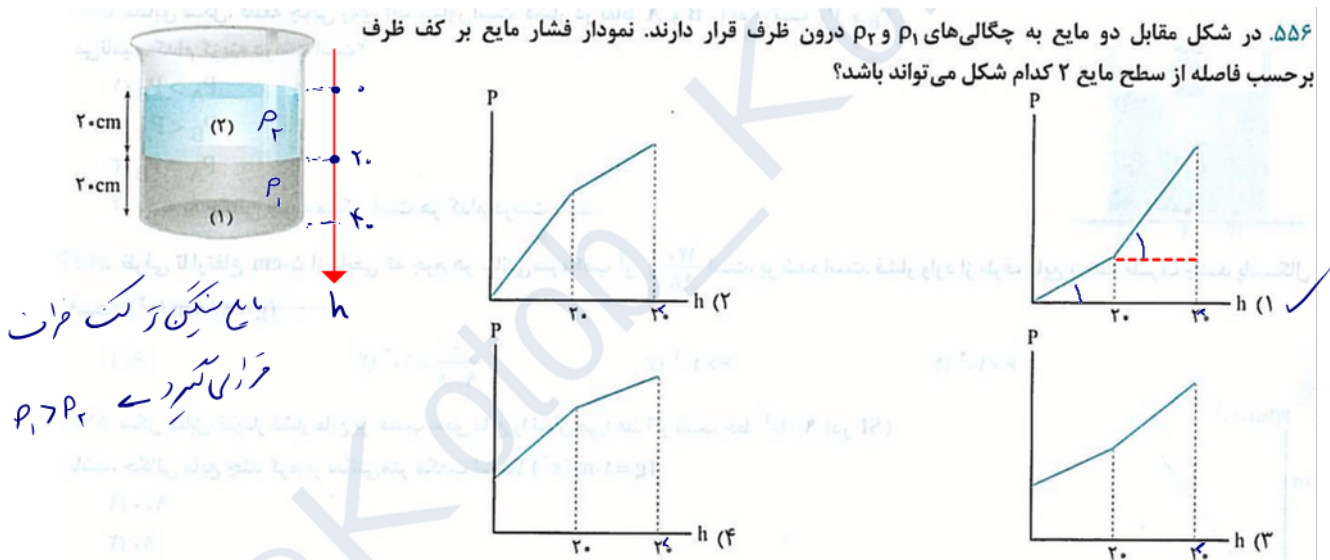
تمرین ۱۸: درون یک ظرف استوانه‌ای دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های $\rho_1 = 1 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_2 = 3 \frac{g}{cm^3}$ ریخته‌ایم. اگر جرم

دو مایع با هم مساوی باشد و مجموع ارتفاع آن‌ها ۶۰ باشد، فشار کف ظرف چقدر است؟

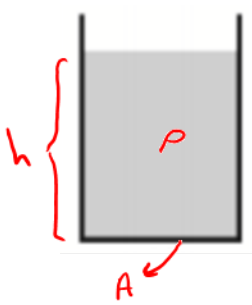
$$m_1 = m_2 \rightarrow \rho_1 V_1 = \rho_2 V_2 \rightarrow \rho_1 (A h_1) = \rho_2 (A h_2) \rightarrow \boxed{h_1 = 3 h_2}$$

$$h_1 + h_2 = 60 \text{ cm} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 45 \text{ cm} \\ h_2 = 15 \text{ cm} \end{cases}$$

$$P = \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = 1000 \times 10 \times 0.45 + 3000 \times 10 \times 0.15 = 9000 \text{ Pa}$$



۱) ظرف استوانه‌ای:



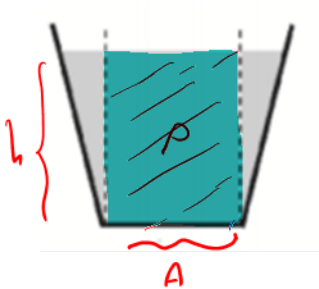
$$p = \rho g h \leftarrow \text{تیرۀ ظرف}$$

$$F = PA = \rho g h A = \rho g V = mg = \text{وزن مایع}$$

$\swarrow$ $\nwarrow$
 حجم مایع m

* در ظروف استوانه‌ای نیروی وارد به کف ظرف برابر وزن مایع است.

۲) ظرف دهانه‌باز:



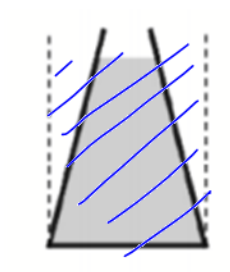
$$p = \rho g h \leftarrow \text{تیرۀ ظرف}$$

$$F = PA = \rho g h A = \rho g V = mg < m_{\text{کل}} g$$

$\swarrow$ $\nwarrow$
 حجم مایع m

* در ظروف دهانه‌باز نیروی وارد به کف ظرف کمتر از وزن مایع است.

۳) ظرف دهانه‌بسته:



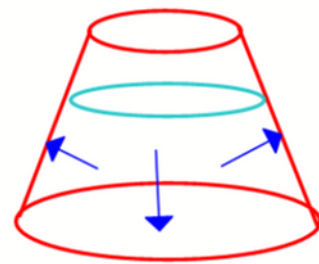
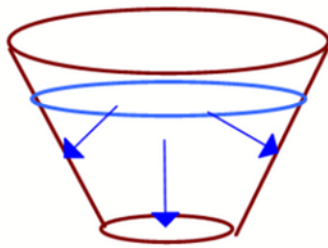
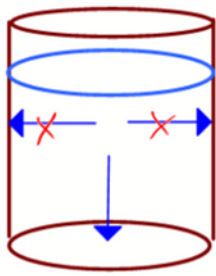
$$p = \rho g h \leftarrow \text{تیرۀ ظرف}$$

$$F = PA = \rho g h A = \rho g V = mg > m_{\text{کل}} g$$

$\swarrow$ $\nwarrow$
 حجم مایع m

* در ظروف دهانه‌بسته نیروی وارد به کف ظرف بیشتر از وزن مایع است.

نکته مهم: همیشه مجموع نیروی وارد به کف دیواره‌های ظرف برابر وزن مایع است



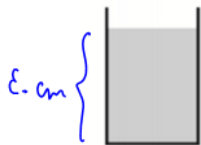
تمرین ۲۱: در شکل مقابل مساحت قاعده ظرف ۱۰۰ سانتیمتر مربع است و ۴ کیلوگرم آب درون آن ریخته‌ایم. نیروی وارد به

تأثیرش ۴۰ نیوتن است

کف ظرف چند نیوتن است؟

$$F = \rho g h A = 1000 \times 10 \times 0.14 \times 10^{-2} = 14 \text{ N}$$

$$F = mg = 40 \text{ N}$$

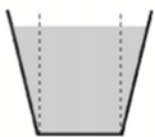


نیروی وارد به کف ظرف

تمرین ۲۲: در شکل مقابل مساحت قاعده ظرف ۱۰۰ سانتیمتر مربع است و ۵ کیلوگرم آب درون آن ریخته‌ایم. اگر ارتفاع آب

$$mg = 50 \text{ N}$$

۳۰ سانتیمتر باشد، نیروی وارد به کف ظرف چند نیوتن است؟



$$F = \rho g h A = 1000 \times 10 \times 0.13 \times (100 \times 10^{-4}) = 13 \text{ N} < mg$$

تمرین ۲۳: در شکل مقابل مساحت قاعده ظرف ۱۰۰ سانتیمتر مربع است و ۲ کیلوگرم آب درون آن ریخته‌ایم. اگر ارتفاع آب

$$mg = 20 \text{ N}$$

۳۰ سانتیمتر باشد، نیروی وارد به کف ظرف چند نیوتن است؟



$$F = \rho g h A = 1000 \times 10 \times 0.13 \times 100 \times 10^{-4} = 13 \text{ N} > mg$$